

Taux : ce que Pichet te donne, et ce qu'il ne te donnera pas

Une heure, niveau desk, orientée produits LatAm

Deux avertissements avant de commencer, parce qu'ils changent ta façon de lire.

Le Pichet ne parle pas du Brésil. Guide pratique des obligations, Eric Pichet, Sefi, 3e édition, collection « BTS Banque - Les pédagogiques ».

Sommaire réel en deux parties : produits obligataires (histoire, typologie, évaluation) puis marchés obligataires (fonctionnement, stratégies, fiscalité).

La fiscalité y est française, les exemples y sont français. C'est un très bon livre pour le socle. Ce n'est pas un livre sur l'Amérique latine, et aucun chapitre ne traitera la Selic ni le DI1.

Il n'existe aucun ouvrage brésilien sur ScholarVox. Tu écris « les livres brésiliens de ScholarVox » - je dois te corriger : le catalogue SKEMA n'en contient pas sur les dérivés ou les taux brésiliens. Les deux seuls titres Brésil repères sont Dabene (histoire politique de l'Amérique latine) et Gambacurta-Scopello sur le BNDES (économie politique du développement) - aucun des deux n'est un livre de marchés.

Conclusion : rien ne sera éludé, parce qu'il n'y a rien à éluder. Ce document contient donc la totalité du contenu Brésil, et il suppose seulement acquis le socle général que tu as déjà lu (Ruttiens, Dupuy, Fernandez-Riou).

Comment lire Pichet en une semaine : les trois filtres

Tu lis les livres en entier, c'est ton choix et il est bon. Mais lis-le avec trois questions en tête, parce que ce sont elles qui transforment un manuel BTS en outil de desk.

Filtre 1 - « Quelle est la convention ? » A chaque formule, demande-toi en quelle base de jours elle est écrite. Pichet écrira en ACT/ACT ou 30/360, sans le souligner, parce que pour un lecteur français c'est évident. Au Brésil ce sera 252 jours ouvrés et du composé. Chaque fois que tu repèreras la convention implicite, tu auras un point de contraste.

Filtre 2 - « Qui porte le risque ? » Pichet raisonne en investisseur qui détient un titre. Un desk raisonne en teneur de marché qui porte une position temporaire. Même instrument, logique inverse : l'investisseur veut du rendement, le desk veut de la rotation et du spread.

Filtre 3 - « Comment je couvre ça ? » La partie stratégies est celle qui te sert. Le reste est du contexte.

Ce que tu peux survoler sans remords : le chapitre fiscalité (français, inutile pour toi) et l'histoire des obligations - sauf quelques anecdotes réutilisables en entretien.

Ce qu'il faut travailler ligne à ligne : l'évaluation des obligations (actualisation, prix pied de coupon, coupon couru) et la sensibilité.

Bloc 1 - Le socle Pichet, traduit en langage de desk (15 min)

Les trois mesures, et la seule qui compte sur un desk

Pichet te donnera les trois. Voici la hiérarchie réelle.

La duration de Macaulay est une durée moyenne pondérée des flux, exprimée en années. Elle ne sert presque à rien en salle, sinon à construire la suivante.

La duration modifiée (que Pichet appellera peut-être « sensibilité ») donne la variation de prix en pourcentage pour 1 % de variation de taux.

Le DV01 est la seule des trois qu'on emploie vraiment :

DV01 = Nominal x Duration modifiée x 0,0001

Pourquoi le DV01 gagne. Parce qu'un desk doit additionner des risques heterogenes. Tu ne peux pas additionner la duration d'une OAT et celle d'un swap : les nominaux different. Tu peux additionner leurs DV01, parce qu'ils sont tous en euros par point de base. C'est la monnaie commune du risque de taux.

La convexite, et l'erreur qu'elle rattrape

La duration suppose une relation lineaire entre prix et taux. Elle est en realite courbe. La convexite est la derivee seconde : elle corrige l'erreur de l'approximation lineaire.

En pratique : pour un petit mouvement, la duration suffit. Pour un choc de 100 points de base ou plus, elle sous-estime le gain et surestime la perte. La convexite est un ami de l'acheteur d'obligations.

Le contraste. En Europe, la convexite compte parce que les durations sont longues (8-9 ans sur une OAT 10 ans). Au Bresil elle est presque un non-sujet sur la partie courte, qui represente l'essentiel du marche. En revanche elle redevient centrale sur les NTN-B longues, indexees inflation, ou les durations dépassent dix ans. Si on te parle de convexite au Bresil, on parle forcement de NTN-B.

Exercice 1 - a faire sans calculatrice

Tu portes 10 M EUR d'OAT 10 ans (duration modifiee 8,5) et tu veux neutraliser ton risque de taux avec des contrats DI1 bresiliens a 5 ans (DV01 = 4,33 USD par contrat). Combien de contrats, et pourquoi cette question est-elle piegee ?

> **Correction**

Le calcul : $DV01 \text{ de l'OAT} = 10\,000\,000 \times 8,5 \times 0,0001 = 8\,500 \text{ EUR/bp}$.
A un taux de change EUR/USD proche de 1,17, cela fait environ 9 950 USD/bp.
Divise par 4,33 : environ 2 300 contrats.

Le piege, et c'est le vrai sujet : ce hedge ne couvre rien. Il egalise deux DV01, mais la courbe francaise et la courbe bresilienne ne bougent pas ensemble. Tu n'as pas supprime un risque, tu as cree un spread trade France-Bresil plus un risque de change EUR/BRL non couvert.

La lecon de desk : egaliser des DV01 ne couvre que si les deux jambes sont sur la meme courbe. Entre deux courbes differentes, on ne couvre pas, on prend une position relative. C'est exactement l'erreur que fait un junior qui a lu la theorie sans avoir vu un book.

Bloc 2 - Ce que Pichet n'a pas : la structure bresilienne (15 min)

Socle suppose acquis : tu sais ce qu'est une obligation, un coupon, une courbe. On passe directement a ce qui differe.

Les cinq titres, et le seul qui n'a pas d'equivalent

Marche	Technique	Indexation	Equivalent francais
Tesouro Prefixado	LTN	Taux fixe, zero coupon	BTF
Prefixado c/ juros	NTN-F	Taux fixe + coupons	OAT
Tesouro Selic	LFT	Taux directeur au jour le jour	aucun
Tesouro IPCA+	NTN-B Principal	Inflation + taux reel	OATi zero coupon
IPCA+ c/ juros	NTN-B	Inflation + taux reel + coupons	OATEURi

Deux ecarts structurels avec ce que decrit Pichet.

L'indice inflation n'est pas une niche. En France, les OATi et OATEURi sont un segment marginal ; Pichet leur consacrer quelques pages. Au Bresil, les NTN-B structurent tout le marche long. Raison historique : apres

l'hyperinflation, l'épargne longue ne se place qu'avec protection d'inflation.

La LFT n'existe nulle part ailleurs, et c'est le point cle du document.

Pourquoi la LFT casse la theorie de Pichet. Elle se reevalue chaque jour sur la Selic. Quand les taux montent, son prix ne baisse pas. Sa duration est proche de zero, son porteur ne subit aucune moins-value. Pichet t'expliquera le canal classique : les taux montent, les portefeuilles obligataires perdent de la valeur, les agents s'appauvrissent, la demande ralentit. C'est le canal des effets de richesse. Au Bresil, une hausse de Selic enrichit instantanement les detenteurs de LFT. Le canal ne joue pas dans le meme sens. C'est une des raisons pour lesquelles la banque centrale doit taper beaucoup plus fort pour obtenir le meme effet - Selic a 14,00 % quand la Fed est a 3,50-3,75 %.

C'est ta meilleure reponse a « pourquoi les taux bresiliens sont-ils si hauts ? » parce qu'elle est institutionnelle et non descriptive. Tout le monde repondra « inflation » et « risque budgetaire ». Toi tu ajoutes la structure de la dette, et tu changes de categorie.

La ou se lit vraiment la courbe

Pas sur les obligations. Sur le contrat DI1.

- Sous-jacent : le taux interbancaire d'un jour, capitalise jusqu'a l'echeance
- 100 000 points a l'echeance, 1 point = 1 BRL
- Cote en taux annuel, base 252 jours ouvres
- Mais enregistre et regle en PU - la valeur actualisee
- Echeances tous les mois, reglement financier

$$PU = 100\ 000 / (1 + \text{taux})^{\text{(jours ouvres / 252)}}$$

! Le piege de sens. Acheter un DI1, c'est acheter du PU, donc vendre du taux - position dite aplicada. Qui parie sur une baisse des taux est acheteur.

Le contraste a savoir formuler : en Europe, le future Euribor est cote 100 - taux : l'inversion existe, mais elle est explicite, inscrite dans la convention de cotation. Au Bresil, le contrat est cote en taux et negocie en PU : l'inversion est cachee dans l'actualisation. C'est exactement la que se trompe un junior europeen sur son premier ticket.

Exercice 2

DI1 a un an, taux 14 %, 252 jours ouvres. Calcule le PU puis le DV01, en BRL puis en USD (USD/BRL = 5,16).

> **Correction**

$$PU = 100\ 000 / 1,14 = 87\ 719,30 \text{ BRL}$$

$$DV01 = 87\ 719,30 / 1,14 \times 0,0001 = 7,69 \text{ BRL par contrat}$$

soit $7,69 / 5,16 = 1,49 \text{ USD par contrat}$

L'ordre de grandeur qui parle : pour porter 10 000 USD par point de base, il faut environ 6 700 contrats. Le DI1 est un contrat petit - d'ou des volumes enormes et une liquidite qui ne se compare a rien d'autre dans la region.

Pour situer la courbe : DV01 ~ 1,49 USD a 1 an, 2,62 USD a 2 ans, 4,33 USD a 5 ans. La sensibilite croit avec la maturite, exactement comme chez Pichet - seule la convention change.

Bloc 3 - Les produits du desk LatAm (20 min)

C'est la partie que tu ne trouveras dans aucun livre, bresilien ou francais. Cinq produits, par ordre de frequence sur un desk.

Le NDF - le produit numero un

Non-deliverable forward. Un terme qui ne se denoue pas par livraison de devise mais par difference en dollars.

Pourquoi il existe : la loi bresilienne interdit les comptes en devises domicilies au Bresil. Un non-resident ne peut donc pas recevoir de reals. Le NDF contourne l'interdiction sans jamais faire circuler de real.

$$\text{Paieement} = \text{Nominal} \times (\text{Forward} - \text{Fixing}) / \text{Fixing}$$

! On divise par le fixing, pas par le forward. C'est l'erreur classique.

Le fixing est le PTAX, publie par la banque centrale : moyenne de quatre relevés quotidiens.

Exercice 3

Tu as vendu 20 M USD de NDF USD/BRL 3 mois a 5,2926. Le PTAX de fixing sort a 5,30. Combien, et dans quel sens ?

> **Correction**

$$20\,000\,000 \times (5,2926 - 5,3000) / 5,3000 = -27\,925 \text{ USD}$$

Tu perds environ 27 900 USD. Tu as vendu du dollar a terme a 5,2926, le dollar s'est fixe plus haut : ta vente etait trop basse.

Le reflexe de sales : avant de repondre, verifie le sens. On a vendu du USD, le USD monte, donc on perd. Le calcul ne fait que chiffrer une intuition qui doit venir en premier.

Le cupom cambial - le thermometre

Definition : le taux d'interet en dollars implicite au Bresil - ce que rapporte un dollar place localement, une fois neutralise le risque de change.

On l'extrait en combinant la courbe en reals et le forward. Le future qui le traite est le DDI, cote en taux annuel lineaire base 360 jours - donc en convention internationale, pas en 252 jours ouvres. Les operations structurees DOD (DDI + DOL) et WDD (DDI + WDO) ont ete lancees le 02/12/2024.

Ce qu'il raconte reellement. Le cupom cambial est le thermometre de la liquidite en dollars au Bresil. S'il monte brutalement, les dollars deviennent chers localement : quelqu'un a un besoin urgent de financement en devise. C'est souvent un signal de stress avant que le spot ne bouge. L'episode historique a connaitre : en avril 2011, l'extension de l'IOF (taxe sur les operations financieres) aux emprunts externes des banques et entreprises a fait exploser le cupom cambial a des niveaux inedits. L'arbitrage entre marche offshore et onshore etait devenu impossible. C'est la demonstration grandeur nature que le cupom mesure une contrainte de plomberie, pas une anticipation. L'equivalent conceptuel europeen est la base de swap de change (cross-currency basis). Un junior generaliste connait peut-etre le terme. Personne ne fera le rapprochement entre les deux. Toi si.

Exercice 4 - le plus important du document

Spot USD/BRL = 5,16, DI 1 an = 14 %. Calcule le forward 1 an si le cupom cambial vaut 5 %, puis s'il monte a 8 %. Commente.

> **Correction**

$$F = S \times (1 + DI) / (1 + \text{cupom})$$

$$\text{- Cupom a 5 \% : } 5,16 \times 1,14 / 1,05 = 5,6023$$

$$\text{- Cupom a 8 \% : } 5,16 \times 1,14 / 1,08 = 5,4467$$

Ecart : 0,1556 real, soit environ 1 556 pips.

Le commentaire, et c'est lui qui compte : le spot n'a pas bouge d'un centavo. Seul le prix du dollar onshore a change, et le forward s'est deplace de plus de 1 500 pips. Un corporate qui couvre a un an voit son cours

garanti bouger énormément sans aucun mouvement du comptant.

C'est la spécificité du métier au Brésil. Sur EUR/USD, le forward suit le spot. Sur USD/BRL, le forward a sa propre vie, dictée par la liquidité dollar locale. Un sales qui ne surveille que le spot rate l'essentiel de ce que paie son client.

Les quatre structures corporate

Elles valent pour tout le LatAm, pas seulement le Brésil.

Le terme sec. Gratuit, simple, mais le client perd tout gain favorable.

Le tunnel (collar). On achète une protection, on finance en vendant du potentiel. Souvent construit à prime nulle. *« On échange du potentiel contre de la gratuite. »*

Le terme boosté. Meilleur cours que le terme sec, mais double nominal si un seuil est franchi. La formulation de desk : *« le client améliore son cours en vendant de la convexité. »*

L'accumulateur. Accumule dans une zone, désactive ou double en dehors. A fait des dégâts considérables chez des corporates asiatiques en 2008 - à citer si on te teste sur la conscience du risque.

Le mot qui fait la différence : RESTRUCTURATION.

« Une couverture n'est pas un acte unique. Quand le spot a bougé de 8 %, la valeur ajoutée du sales c'est de proposer une restructuration, pas de constater la perte avec le client. »

Les options de change

Pricees en Garman-Kohlhagen - l'adaptation de Black-Scholes au change, avec deux taux sans risque au lieu d'un : celui de chaque devise.

Sur les devises LatAm, la vol est structurellement plus élevée et le smile plus asymétrique qu'en G10 : le marché paie cher la protection contre une dépréciation brutale de la devise locale. Ce n'est pas une anomalie, c'est la mémoire des crises.

Le pont, et pourquoi tout se tient

Un forward n'est pas une prévision, c'est un écart de taux.

$$F = S \times (1 + \text{taux cote} \times t) / (1 + \text{taux base} \times t)$$

Le taux le plus élevé part en déport. Donc : impossible de coter un forward USD/BRL sans courbe de taux BRL. Le FX LatAm est un métier de taux déguisé - c'est toute la raison d'être de ce document.

Exercice 5

Pourquoi le carry brésilien, une fois couvert par un forward, rapporte-t-il exactement zéro ?

> **Correction**

Parce que le forward est construit sur l'écart de taux. Placer en reals à 14 % puis revendre ses reals à terme : le cours à terme intègre déjà, par construction, l'écart entre 14 % et 3,625 %. Les deux se compensent exactement.

Couvert, le carry est nul par construction. Ce qu'encaisse un carry trader n'est donc pas un écart de taux, c'est une prime de risque de change non couverte. On est payé pour porter le risque.

Le chiffre qui recadre : le portage BRL sur 3 mois pour 1 M USD représente environ 25 900 USD. Et trois séances à un écart-type effacent un trimestre de portage.

Bloc 4 - Le tableau de bascule (5 min)

Si tu ne retiens qu'une page, c'est celle-ci.

	Ce que donne Pichet	Ce qu'il faut ajouter
Comptage	ACT/ACT, 30/360, lineaire court	252 jours ouvres, compose
Taux au jour le jour	ESTR	Selic over (!= Selic meta, la cible)
Benchmark du marche	Euribor	CDI - tout se cote en « % du CDI »
Ou se lit la courbe	Swaps, futures Euribor et Bund	DI1 sur la B3
Sens du contrat	100 - taux, inversion explicite	Cote en taux, regle en PU : cachee
Reference sans risque	OAT, Bund	Aucune - la LFT joue ce role
Duration souveraine	Longue, 8-9 ans	Courte : risque de refinancement
Indexe inflation	OATi, OATEURi - niche	NTN-B - pilier du marche long
Convexite	Centrale	Non-sujet sauf NTN-B longues
Transmission monetaire	Effets de richesse par le prix	Cassee par la LFT -> taper plus fort
Pont vers le FX	Cross-currency basis	Cupom cambial, via DDI base 360
Terme de change	Suit le spot	Vie propre : +1 556 pips sans le spot

Les cinq phrases a savoir dire

1. *« La courbe bresilienne se compte en 252 jours ouvres et se capitalise en compose. Un pricer cale sur ACT/360 est faux des le premier mois. »*
2. *« La courbe ne se lit pas sur les obligations, elle se lit sur les DI futurs - cotes en taux, regles en PU. »*
3. *« La LFT a une duration nulle, donc une hausse de Selic n'appauvrit pas ses detenteurs. Le canal des effets de richesse est cassee : c'est une raison structurelle du niveau des taux, au-dela de l'inflation. »*
4. *« Le cupom cambial est le thermometre de la liquidite dollar onshore. En 2011, l'IOF l'a fait exploser en cassant l'arbitrage offshore. »*
5. *« Sur EUR/USD le forward suit le spot. Sur USD/BRL le forward a sa propre vie : le cupom peut le deplacer de 1 500 pips sans que le comptant bouge. »*

Ce qu'il faut retenir

- Pichet est un bon socle, pas une source Bresil. Lis-le avec les trois filtres : convention, porteur du risque, methode de couverture.
- Le DV01 est la monnaie commune du risque de taux - la seule des trois mesures qui s'additionne.
- Egaliser deux DV01 sur deux courbes differentes ne couvre pas : ca cree un spread trade.
- La LFT est le point de rupture theorique entre le manuel francais et la realite bresilienne.
- Le cupom cambial est le concept signature : personne ne le connait, il se verifie, et il relie les taux au change.
- Couvert, le carry est nul par construction : ce qu'on encaisse est une prime de risque.